

MIMIA · EXPLOITATION

La base est perdue : quoi faire

Huit commandes, dans l'ordre, sans choix à faire. Compter vingt minutes.

Avant de commencer, vérifiez que vous avez la phrase secrète — celle de votre gestionnaire de mots de passe. Sans elle, rien de ce qui suit ne fonctionne, et il vaut mieux le savoir maintenant qu'à l'étape 4. Il vous faut aussi l'accès `root` au VPS.

1 Arrêter l'application

Sinon elle continue d'écrire pendant la restauration, et SQL Server refusera de travailler. Le site affichera une erreur pendant l'opération : c'est normal et c'est voulu.

```
docker stop mimia mimia-identity
```

2 Voir les sauvegardes disponibles

Le nom porte la date et l'heure. Prenez la plus récente — sauf si vous savez que le problème date d'avant, auquel cas remontez jusqu'à une nuit où tout allait bien.

```
rclone lsf drive:Mimia/sauvegardes/
```

3 Rapatrier le fichier choisi

Remplacez `<le fichier>` par le nom complet copié à l'étape 2, par exemple `SCHOOL_Database-2026-09-25_03h20.bak.gz.gpg`. Quelques minutes de téléchargement.

```
mkdir -p /var/tmp/restauration && cd /var/tmp/restauration  
rclone copy drive:Mimia/sauvegardes/<le fichier> . --progress
```

4 Déchiffrer

La phrase secrète vous est demandée ; rien ne s'affiche pendant la frappe, c'est normal. Le fichier obtenu doit peser des centaines de Mo — s'il fait quelques octets, quelque chose a échoué, ne continuez pas.

```
gpg --pinentry-mode loopback --decrypt <le fichier> | gunzip > restauration.bak  
  
ls -lh restauration.bak
```

5 Porter le fichier dans le conteneur de la base

Le `chmod` n'est pas décoratif : le fichier arrive appartenant à `root`, et SQL Server tourne sous un autre compte. Sans lui, l'étape 6 échoue sur « Access denied ».

```
docker cp restauration.bak geekai-sqlserver:/var/opt/mssql/restauration.bak  
docker exec -u 0 geekai-sqlserver chmod 0644 /var/opt/mssql/restauration.bak
```

6 Restaurer

C'est l'étape irréversible : elle écrase la base actuelle. La première ligne charge le mot de passe du serveur depuis le fichier de secrets, pour ne pas l'écrire au clavier.

```
set -a; . /etc/mimia/sauvegarde.env; set +a

docker exec geekai-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost \
-U sa -P "$MSSQL_SA_PASSWORD" -C -Q \
"ALTER DATABASE [SCHOOL_Database] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE; \
RESTORE DATABASE [SCHOOL_Database] FROM DISK='/var/opt/mssql/restauration.bak' \
WITH REPLACE, RECOVERY, STATS=25; \
ALTER DATABASE [SCHOOL_Database] SET MULTI_USER"
```

7 Redémarrer l'application

L'identité d'abord : c'est elle qui délivre les jetons de connexion, l'API ne sait rien faire sans.

```
docker start mimia-identity && docker start mimia
```

8 Vérifier, puis effacer les copies

Ouvrez le site et affichez la fiche d'un élève. Puis supprimez le fichier déchiffré : il contient **en clair** les prénoms, les conversations et les notes des enfants.

```
docker exec geekai-sqlserver rm -f /var/opt/mssql/restauration.bak
rm -rf /var/tmp/restauration
```

Ce qui est perdu : tout ce qui s'est passé depuis la sauvegarde de la nuit — au pire, une journée de cours. **Prévenez les familles** plutôt qu'elles le découvrent : une séance disparue sans explication coûte plus cher que la panne elle-même.

Si une commande refuse

LE MESSAGE	CE QUE ÇA VEUT DIRE
Le déchiffrement échoue (étape 4)	Ce n'est pas la bonne phrase, ou le fichier est incomplet. Reprenez l'étape 2 avec la sauvegarde de la veille.
<code>rclone</code> : « token expired »	L'autorisation Google a expiré. <code>rclone config reconnect drive:</code> , puis recommencez l'étape 3.
« Operating system error 5 (Access denied) »	Le <code>chmod</code> de l'étape 5 a été oublié.
« Exclusive access could not be obtained »	Quelque chose écrit encore dans la base. Refaites l'étape 1.
« Error response from daemon: No such container »	Le conteneur de la base est arrêté. <code>docker ps -a</code> pour voir son état, <code>docker start geekai-sqlserver</code> .
« No space left on device »	<code>df -h</code> — il faut environ 1 Go libre pour l'opération.
« Logical file ... is not part of database »	Cas rare, sur un serveur reconstruit. Voir la dernière section.

Si c'est le serveur entier qui est perdu

La sauvegarde ramène les données, **pas l'installation**. Il faut d'abord remonter une machine : Docker, le conteneur SQL Server, ceux de Mimia. Ensuite seulement les huit étapes ci-dessus, avec deux ajouts.

Réinstaller les outils et réautoriser le Drive. Le jeton d'accès vivait sur le serveur mort ; votre compte Google, lui, est intact.

```
dnf install -y rclone gnupg2
rclone config          # refaire la connexion « drive: »
```

À l'étape 6, la base n'existe pas encore, donc `WITH REPLACE` ne suffit pas : il faut dire à SQL Server où poser les fichiers. Leurs noms internes se lisent, ils ne se devinent pas — c'est l'erreur « Logical file ... is not part of database ».

```
docker exec geekai-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost \
-U sa -P "$MSSQL_SA_PASSWORD" -C -Q \
"RESTORE FILELISTONLY FROM DISK='/var/opt/mssql/restauration.bak'"
```

La colonne `LogicalName` donne deux noms : celui des données (type D) et celui du journal (type L). Aujourd'hui `SCHOOL_Database` et `SCHOOL_Database_log`. On les reporte ici :

```
docker exec geekai-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost \
-U sa -P "$MSSQL_SA_PASSWORD" -C -Q \
"RESTORE DATABASE [SCHOOL_Database] FROM DISK='/var/opt/mssql/restauration.bak' \
WITH MOVE 'SCHOOL_Database' TO '/var/opt/mssql/data/SCHOOL_Database.mdf', \
MOVE 'SCHOOL_Database_log' TO '/var/opt/mssql/data/SCHOOL_Database_log.ldf', \
RECOVERY, STATS=25"
```

S'entraîner, sans rien casser

Tout ce qui précède se répète à blanc, quand tout va bien : la sauvegarde est restaurée sous un **faux nom**, `SCHOOL_Essai`, pendant que le site continue de tourner. La vraie base n'est jamais touchée, et l'essai est supprimé à la fin.

Ça ne répare rien — c'est un exercice d'évacuation. Ça sert à découvrir les problèmes le jour où ils ne coûtent rien : une phrase secrète égarée, une sauvegarde corrompue, une commande qu'on croyait connaître. Une demi-heure par trimestre.

```
cd /var/www/mimia/exploitation
./essai-restauration.sh
```

Le script fait seul les étapes 2 à 6, demande la phrase au clavier, compte les parents, les élèves et les conversations retrouvés, puis efface tout. *Dernier essai réussi le 25 septembre 2026.*

Une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une sauvegarde : c'est un fichier dont on espère qu'il marche. La différence entre les deux ne se découvre que le jour du sinistre — ou le jour de l'exercice.

Mimia — restauration de la base. Voir [Mimia-sauvegarde-et-restauration.pdf](#) pour ce que fait la sauvegarde de nuit, et [exploitation/essai-restauration.sh](#) pour l'exercice.